(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108060811 B
(45)授权公告日 2020.10.09

(21)申请号 201711241527.3

(22)申请日 2017.11.30

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 108060811 A

(43)申请公布日 2018.05.22

(73)专利权人 湖南地生工业设备有限公司
地址 414600 湖南省岳阳市湘阴县工业园区金龙大道

(72)发明人 黄宗新 武培军 王军君 唐振宇

(74)专利代理机构 长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 43213
代理人 钟声

(51)Int.Cl.
E04H 6/24(2006.01)
E04H 6/36(2006.01)
E04H 6/42(2006.01)

(56)对比文件
CN 103924807 A,2014.07.16
CN 2823441 Y,2006.10.04
CN 205777771 U,2016.12.07
CN 105019705 A,2015.11.04
CN 205400211 U,2016.07.27
CN 201581674 U,2010.09.15
EP 2796643 A1,2014.10.29
CN 205077935 U,2016.03.09
CN 205777765 U,2016.12.07

审查员 陈妍

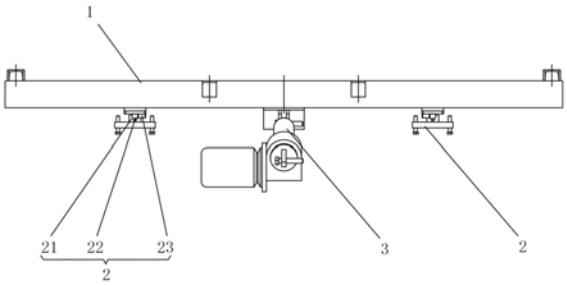
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构及搬运台车

(57)摘要

本发明公开了一种平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构及搬运台车,填缝机构包括填缝块、直线导向组件和用于驱动填缝块直线伸缩的填缝驱动器,所述直线导向组件设于填缝块与所述搬运台车的机架之间,所述填缝驱动器的输出端与填缝块相连,所述填缝块伸出时与搬运台车的机架端部之间形成一对过渡缝,所述一对过渡缝之间的距离与行经的一对车轮的轮距相等,各过渡缝的有效工作宽度小于行经车轮的轮宽,搬运台车在两端均装设有如上所述的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构。该平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构及搬运台车具有可对搬运台车与停车位之间的避让间隙进行处理、便于行经车轮平稳度过的优点。



CN 108060811 B

1.一种平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构,其特征在于:包括填缝块(1)、直线导向组件(2)和用于驱动填缝块(1)直线伸缩的填缝驱动器(3),所述直线导向组件(2)设于填缝块(1)与所述搬运台车(100)的机架之间,所述填缝驱动器(3)的输出端与填缝块(1)相连,所述填缝块(1)伸出时与搬运台车(100)的机架端部之间形成一对过渡缝(4),所述一对过渡缝(4)之间的距离与行经的一对车轮的轮距相等,各过渡缝(4)的有效工作宽度小于行经车轮的轮宽,所述直线导向组件(2)包括导向槽(21)、导向条(22)和限位块(23),所述导向槽(21)固定于所述搬运台车(100)的机架上,所述导向条(22)固定于填缝块(1)上,且导向条(22)滑设于导向槽(21)内,所述限位块(23)设有两件,两件限位块(23)分设于导向条(22)两端,并与导向槽(21)端部配合,限制导向条(22)与导向槽(21)的相对位移距离。

2.根据权利要求1所述的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构,其特征在于:所述过渡缝(4)呈V形。

3.根据权利要求1所述的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构,其特征在于:所述填缝驱动器(3)的输出端铰接于填缝块(1)中部,另一端与所述搬运台车(100)的机架铰接。

4.根据权利要求1所述的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构,其特征在于:所述导向条(22)与导向槽(21)的相对位移距离小于或等于所述填缝块(1)缩回时与立体停车库的停车位之间的避让间隙的宽度。

5.根据权利要求1所述的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构,其特征在于:所述直线导向组件(2)设有两组,两组直线导向组件(2)分设于填缝驱动器(3)两侧。

6.一种搬运台车,其特征在于:所述搬运台车(100)的两端均装设有如权利要求1至5中任一项所述的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构。

平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构及搬运台车

技术领域

[0001] 本发明涉及立体停车库，具体涉及一种平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构及搬运台车。

背景技术

[0002] 平面移动类立体停车库，是指在同一层上采用搬运台车平面移动车辆，或使载车板平面横移实现存取停放车辆，亦可通过搬运台车和升降机配合实现多层平面移动存取停放车辆的机械式停车设备。这种立体停车库自动化水平很高，且采用全封闭式的建筑构造，存车安全性很高。

[0003] 但是，为了防止搬运台车移动过程中与停车位产生干涉，在搬运台车与停车位之间设有避让间隙，而车辆从搬运台车向停车位转移的过程中，托载并运输车辆的转运小车要经过该避让间隙，如果不对该避让间隙进行处理，则可能造成转运小车的车轮陷入该避让间隙中，如何快速的填补该避让间隙，并在完成车辆的转运后快速恢复该避让间隙，对于立体停车库的搬运台车来说十分重要。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术存在的不足，提供一种可对搬运台车与停车位之间的避让间隙进行处理、便于行经车轮平稳度过的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构及搬运台车。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明采用以下技术方案：

[0006] 一种平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构，包括填缝块、直线导向组件和用于驱动填缝块直线伸缩的填缝驱动器，所述直线导向组件设于填缝块与所述搬运台车的机架之间，所述填缝驱动器的输出端与填缝块相连，所述填缝块伸出时与搬运台车的机架端部之间形成一对过渡缝，所述一对过渡缝之间的距离与行经的一对车轮的轮距相等，各过渡缝的有效工作宽度小于行经车轮的轮宽。

[0007] 作为上述技术方案的进一步改进：

[0008] 所述过渡缝呈V形。

[0009] 所述填缝驱动器的输出端铰接于填缝块中部，另一端与所述搬运台车的机架铰接。

[0010] 所述直线导向组件包括导向槽、导向条和限位块，所述导向槽固定于所述搬运台车的机架上，所述导向条固定于填缝块上，且导向条滑设于导向槽内，所述限位块设有两件，两件限位块分设于导向条两端，并与导向槽端部配合，限制导向条与导向槽的相对位移距离。

[0011] 所述导向条与导向槽的相对位移距离小于或等于所述填缝块缩回时与立体停车库的停车位之间的避让间隙的宽度。

[0012] 所述直线导向组件设有两组，两组直线导向组件分设于填缝驱动器两侧。

[0013] 一种搬运台车，所述搬运台车的两端均装设有如上所述的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构。

[0014] 与现有技术相比，本发明的优点在于：

[0015] 本发明的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构，可通过直线导向组件驱动填缝块直线伸缩对搬运台车与停车位之间的避让间隙进行处理，通过一对过渡缝实现对行经的一对车轮支撑，且各过渡缝的有效工作宽度小于行经车轮的轮宽，从而确保在车轮行经过渡缝时始终能够得到有效的支撑，使行经车轮平稳度过缝隙区域，有效避免转运小车的车轮陷入避让间隙中，既能快速的填补该避让间隙，并且能在完成车辆的转运后快速恢复该避让间隙。本发明的搬运台车，在两端均装设有如上所述的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构，因此具有相应的技术效果，在此不再赘述。

附图说明

[0016] 图1为本发明平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构实施例的结构示意图。

[0017] 图2为本发明平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构实施例的主视图。

[0018] 图3为本发明平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构实施例的仰视图。

[0019] 图4为本发明搬运台车的结构示意图。

[0020] 图例说明：

[0021] 1、填缝块；100、搬运台车；2、直线导向组件；21、导向槽；22、导向条；23、限位块；3、填缝驱动器；4、过渡缝。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。

[0023] 如图1至图3所示，本实施例的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构，包括填缝块1、直线导向组件2和用于驱动填缝块1直线伸缩的填缝驱动器3，直线导向组件2设于填缝块1与搬运台车100的机架之间，填缝驱动器3的输出端与填缝块1相连，填缝块1伸出时与搬运台车100的机架端部之间形成一对过渡缝4，一对过渡缝4之间的距离与行经的一对车轮的轮距相等，各过渡缝4的有效工作宽度小于行经车轮的轮宽，过渡缝4呈V形。本发明的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构，可通过直线导向组件2驱动填缝块1直线伸缩对搬运台车100与停车位之间的避让间隙进行处理，通过一对过渡缝4实现对行经的一对车轮支撑，且各过渡缝4的有效工作宽度小于行经车轮的轮宽，从而确保在车轮行经过渡缝4时始终能够得到有效的支撑，使行经车轮平稳度过缝隙区域，有效避免转运小车的车轮陷入避让间隙中，既能快速的填补该避让间隙，并且能在完成车辆的转运后快速恢复该避让间隙。

[0024] 本实施例中，填缝驱动器3的输出端铰接于填缝块1中部，另一端与搬运台车100的机架铰接，该结构结合直线导向组件2形成了伸缩杆式的滑块结构，可有效避免填缝驱动器3驱动填缝块1伸缩时形成卡阻，确保填缝块1的伸缩控制快速、稳定。

[0025] 本实施例中，直线导向组件2包括导向槽21、导向条22和限位块23，导向槽21固定于搬运台车100的机架上，导向条22固定于填缝块1上，且导向条22滑设于导向槽21内，限位块23设有两件，两件限位块23分设于导向条22两端，并与导向槽21端部配合，限制导向条22

与导向槽21的相对位移距离，通过导向槽21与导向条22的配合，可以使填缝块1的直线伸缩更加平稳，通过限位块23的设置可以对填缝块1的伸缩行程进行控制。

[0026] 本实施例中，导向条22与导向槽21的相对位移距离小于或等于填缝块1缩回时与立体停车库的停车位之间的避让间隙的宽度，可避免填缝块1与停车位边缘或搬运台车100的机架边缘直接碰撞，从而延长填缝机构的使用寿命。

[0027] 本实施例中，直线导向组件2设有两组，两组直线导向组件2分设于填缝驱动器3两侧，可进一步提高填缝块1直线伸缩的平稳性，以及填缝块1伸缩行程控制的精准性。

[0028] 如图4所示，本实施例的搬运台车，在搬运台车100的两端均装设有如上实施例所述的平面移动类立体停车库的搬运台车填缝机构，因此具有相应的技术效果，在此不再赘述。

[0029] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例。对于本技术领域的技术人员来说，在不脱离本发明技术构思前提下所得到的改进和变换也应视为本发明的保护范围。

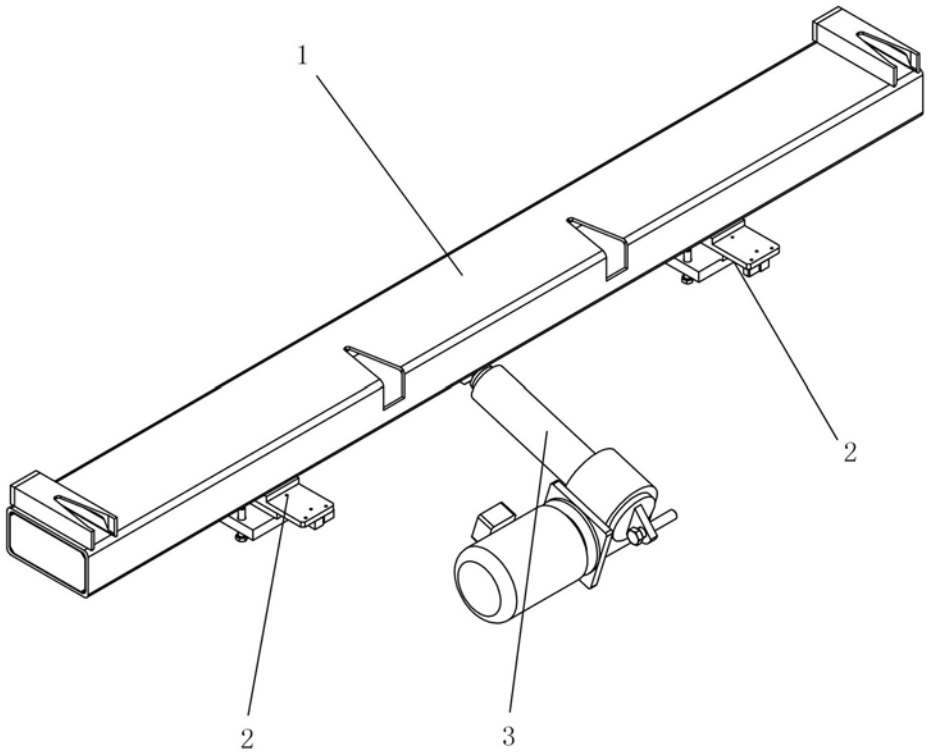


图1

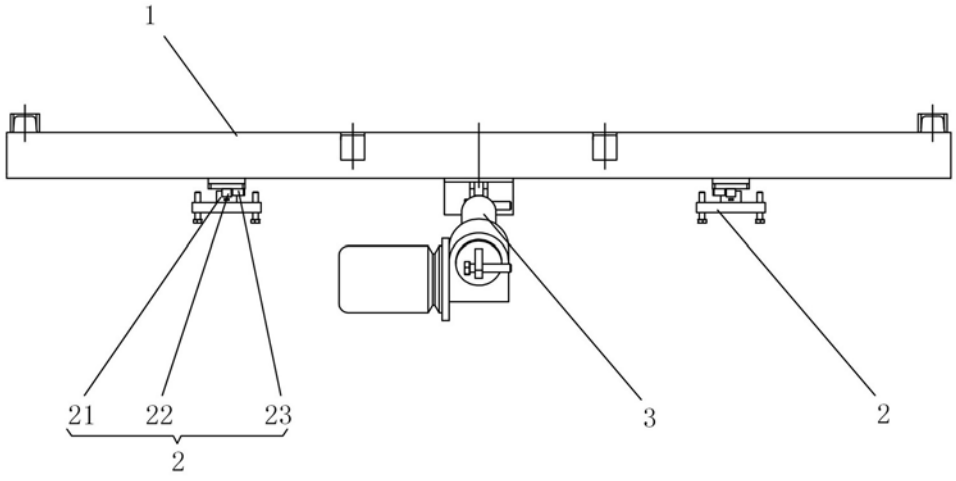


图2

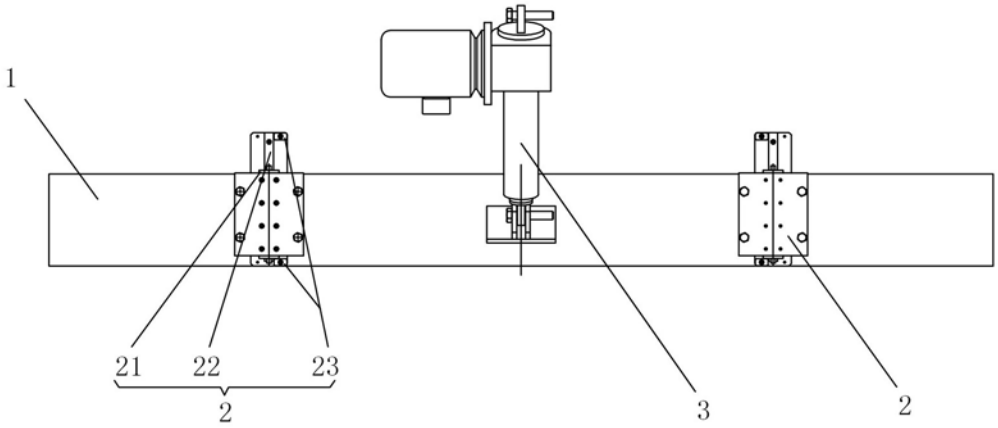


图3

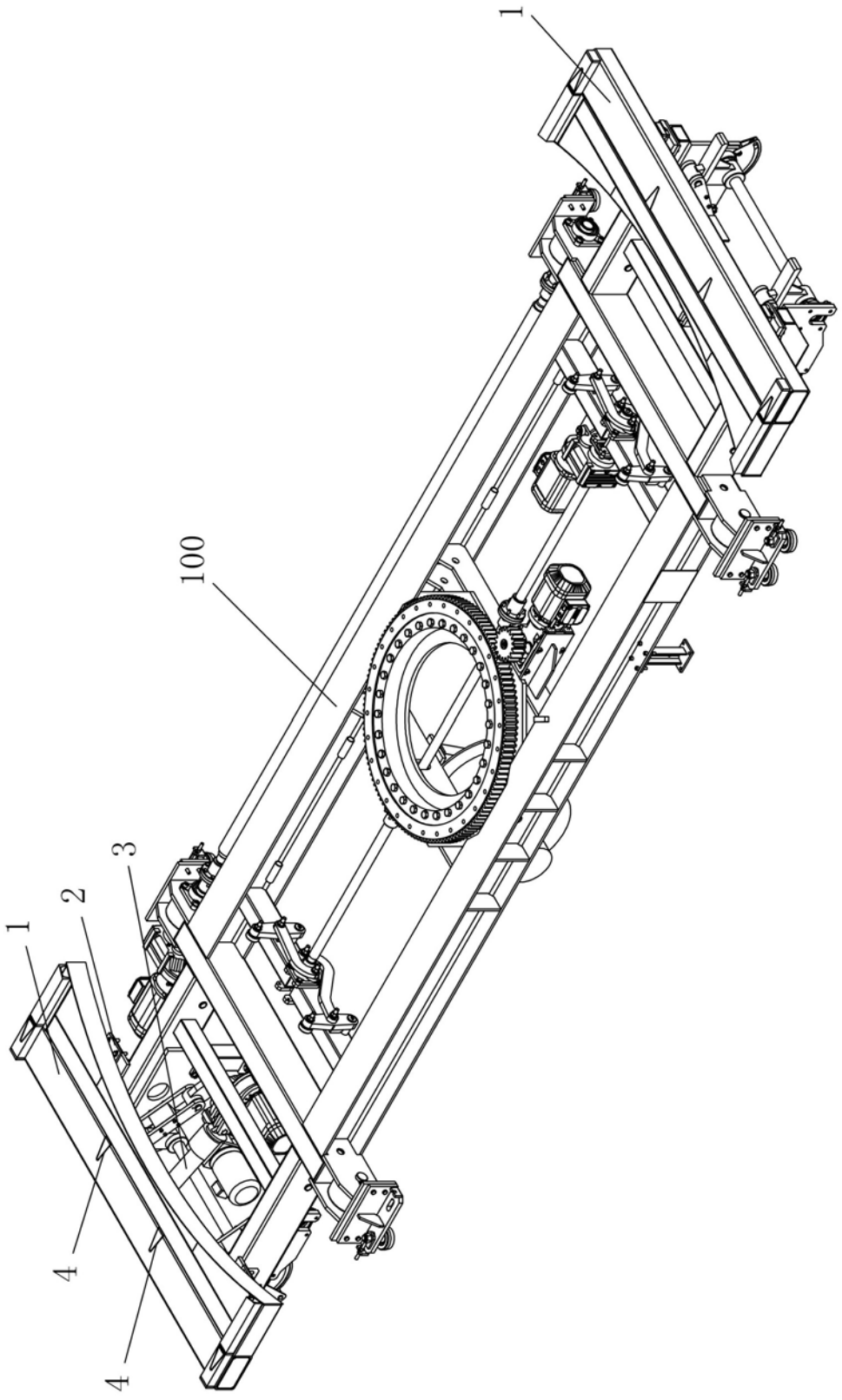


图4